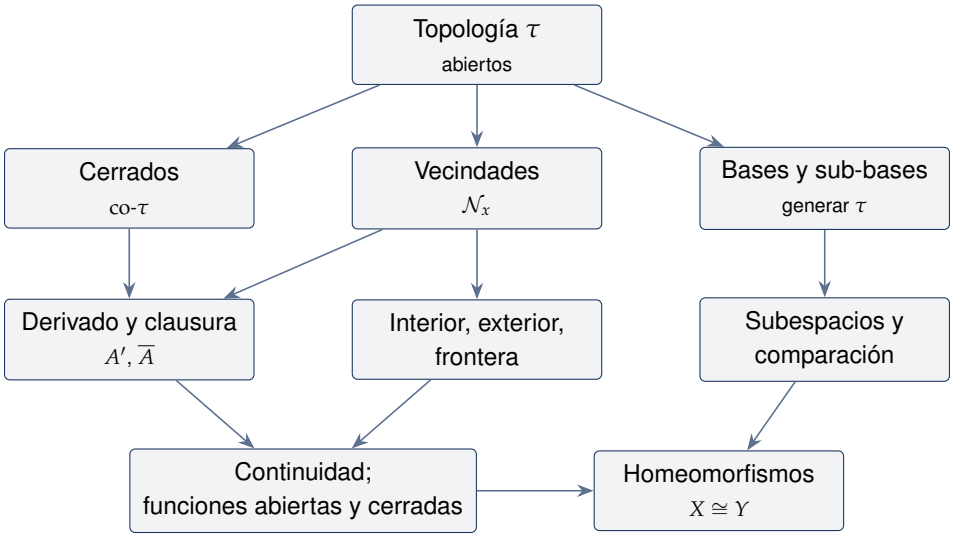
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ · FACINET · LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Guía de estudio
Topología — Módulo 2

Todo lo que hay detrás del Taller 2, explicado paso a paso para el parcial



Cómo usar esta guía

- Cada sección sigue el mismo orden: **idea** en lenguaje llano, **definición** precisa, **resultados** con su demostración cuando es corta e instructiva, **método** de cálculo paso a paso y **ejemplos**, casi todos tomados del Taller 2 para que teoría y práctica coincidan.
- Las cajas ámbar marcan los errores más comunes y los puntos donde las convenciones cambian de un libro a otro.
- La sección 15 es un recetario de una página para repasar la víspera; la 17 es una autoevaluación con respuestas.
- Los números entre corchetes remiten a las fuentes de la sección final. Todos los cálculos con conjuntos finitos de esta guía se comprobaron por computadora con el mismo programa que verificó el taller.

Índice

1. Espacios topológicos **4**
1.1. La idea: hablar de «cercanía» sin medir distancias . . . 4
1.2. Definición . . . 4
1.3. Los ejemplos que hay que tener en la cabeza . . . 5
1.4. Cómo verificar si una familia finita es topología . . . 5
1.5. ¿Cuántas topologías hay en un conjunto finito? . . . 6

2. Conjuntos cerrados **7**

3. Vecindades **8**
3.1. Idea y definición . . . 8
3.2. El abierto mínimo: la herramienta clave en espacios finitos . . . 9

4. Puntos de acumulación y conjunto derivado **9**
4.1. Definición, leída con lupa . . . 10
4.2. Propiedades . . . 11

5. Clausura **11**
5.1. Definición y caracterizaciones . . . 11
5.2. Propiedades (axiomas de Kuratowski) . . . 12

6. Interior, exterior y frontera **13**
6.1. Definiciones . . . 13

7. Conjuntos densos **14**

8. Topología relativa (subespacios) **15**
8.1. Definición . . . 15
8.2. Lo que hay que saber de los subespacios . . . 16

9. Comparación de topologías **16**

10. Bases y sub-bases **17**
10.1. Para qué sirven . . . 18
10.2. Bases . . . 18
10.3. Sub-bases y topología generada . . . 19
10.4. Por qué importan: continuidad con menos trabajo . . . 20

11. Continuidad **20**

11.1. De ε–δ a los abiertos 20

12. Funciones abiertas y funciones cerradas **22**

13. Homeomorfismos **23**

13.1. Definición e idea 23

13.2. Invariantes topológicos: cómo probar que *no* son homeomorfos 24

13.3. Clasificación de los espacios de tres puntos 25

14. El taller a la luz de la teoría **26**

15. Recetario para el parcial **27**

16. Errores frecuentes **28**

17. Autoevaluación (con respuestas) **28**

18. Glosario de notación **30**

Fuentes **30**

1 Espacios topológicos

1.1 La idea: hablar de «cercanía» sin medir distancias

En cálculo, casi todo (límites, continuidad, convergencia) se formula con desigualdades del tipo $|x - a| < \varepsilon$: «x está cerca de a». La observación que da origen a la topología es que no hace falta la distancia en sí; basta saber cuáles conjuntos son *abiertos*. En $\mathbb{R}$, un conjunto U es abierto si cada uno de sus puntos tiene un pequeño intervalo alrededor contenido en U; es decir, si cada punto de U está «rodeado» por puntos de U. Con eso solo ya se puede decir qué es una función continua (sección 11).

La topología general da el paso siguiente: en un conjunto cualquiera X, *declarar* cuáles subconjuntos se llamarán abiertos, exigiendo únicamente tres reglas que los abiertos de $\mathbb{R}$ cumplen. Los ejemplos finitos del taller son el laboratorio ideal: son tan pequeños que todo se puede calcular a mano, y obligan a usar las definiciones en lugar de la intuición geométrica.

1.2 Definición

Definición: topología y espacio topológico

Sea X un conjunto. Una **topología** sobre X es una familia τ de subconjuntos de X tal que:

(T1) $\varnothing \in \tau$ y $X \in \tau$;

(T2) la unión de *cualquier* subfamilia de τ (finita o infinita) pertenece a τ;

(T3) la intersección de *dos* miembros de τ (y por inducción, de un número finito) pertenece a τ.

El par (X, τ) se llama **espacio topológico** y los miembros de τ son sus **conjuntos abiertos**.

Es la definición de todos los textos de referencia[1,2,3]; algunos omiten (T1) porque consideran que la unión de la familia vacía es $\varnothing$ y su intersección es X.

¿Por qué uniones arbitrarias pero solo intersecciones finitas?

Porque así ocurre en $\mathbb{R}$. Los intervalos $U_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ son abiertos, pero su intersección $\bigcap_{n \geq 1} U_n = \{0\}$ no lo es. Si se exigiera cerrar bajo intersecciones infinitas, la topología usual de $\mathbb{R}$ no sería una topología. En un espacio *finito* la distinción desaparece: solo hay finitos abiertos, y toda intersección es finita.

1.3 Los ejemplos que hay que tener en la cabeza

Nombre	Abiertos	Comentario
Indiscreta (trivial)	$\{\varnothing, X\}$	La menor topología posible: la más gruesa.
Discreta	$\mathcal{P}(X)$: todos los subconjuntos	La mayor posible: la más fina. Todo punto es abierto.
Usual de $\mathbb{R}$	uniones de intervalos abiertos (a, b)	La del cálculo. Problema IV.2.
Del punto incluido	$\varnothing$ y los conjuntos que contienen a un punto fijo p	Problema III.7, con $X = \mathbb{R}$, $p = 0$[10,18].
De partición	uniones de bloques de una partición de X	Problema III.6, con bloques $\{2n-1, 2n\}$[10,19].
Cofinita	$\varnothing$ y los conjuntos de complemento finito	No aparece en el taller; es el contraejemplo clásico siguiente.
Cadena	$\varnothing \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset X$	Cualquier cadena que incluya $\varnothing$ y X es topología. Problemas III.1 a III.3.
Sierpiński	$X = \{0, 1\}$, $\tau = \{\varnothing, \{1\}, X\}$	El espacio no trivial más pequeño.

Ejemplo: por qué una topología de partición es topología

Sea $\{P_i\}_{i \in I}$ una partición de X y τ la familia de las uniones de bloques (incluida la unión vacía, $\varnothing$). (T1) $\varnothing$ es la unión de ningún bloque y X la de todos. (T2) Unión de uniones de bloques es unión de bloques. (T3) Si $A = \bigcup_{i \in I_A} P_i$ y $B = \bigcup_{i \in I_B} P_i$, entonces $A \cap B = \bigcup_{i \in I_A \cap I_B} P_i$, porque bloques distintos son disjuntos. En el problema III.6 se hizo la misma demostración, escrita con la condición «$2n \in A \iff 2n - 1 \in A$». En estas topologías todo abierto es también cerrado.

1.4 Cómo verificar si una familia finita es topología

Método: verificación en el caso finito

1. Comprobar que $\varnothing$ y X están en la lista.
2. Apartar $\varnothing$ y X. Con los m conjuntos restantes, formar la tabla de uniones y la tabla de intersecciones ($m \times m$; como son simétricas basta la mitad).
3. Si todos los resultados están en la lista, **es topología**. Si alguno falta, **no lo es**, y ese par es el contraejemplo que hay que escribir.

Por qué basta de dos en dos. La familia es finita, así que toda unión de miembros es una unión de finitos conjuntos $A_1 \cup \cdots \cup A_n$, que se calcula como $(\ldots((A_1 \cup A_2) \cup A_3)\ldots) \cup A_n$: si cada paso se queda dentro de la familia, el resultado también. Lo mismo para intersecciones.

Atajos que ahorran trabajo. (1) Las operaciones con $\varnothing$ y con X nunca producen nada nuevo. (2) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$ y $A \cap B = A$: los pares encajados se cumplen solos. Solo hay que mirar los pares *no comparables*. (3) Si la familia tiene una descripción estructural (por ejemplo «todos los subconjuntos de $\{1, 2, 6\}$, más X», como τ_1 de la Parte II), el argumento general es más rápido que la tabla.

Ejemplo: Parte I del taller

$X = \{a, b, c, d, e\}$.

- $\tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$. Pares no comparables: $\{a\}$ con $\{c, d\}$ (unión $\{a, c, d\}$, intersección $\varnothing$), $\{a\}$ con $\{b, c, d, e\}$ (unión X, intersección $\varnothing$), $\{a, c, d\}$ con $\{b, c, d, e\}$ (unión X, intersección $\{c, d\}$). Todo está en τ_1: **es topología**.
- τ_2 cambia $\{b, c, d, e\}$ por $\{b, c, d\}$: ahora $\{a\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d\} \notin \tau_2$. **Falla (T2).**
- τ_3 lo cambia por $\{a, b, d, e\}$: $\{c, d\} \cap \{a, b, d, e\} = \{d\} \notin \tau_3$. **Falla (T3).**

Moraleja para el examen: un solo par que falle basta para concluir que no es topología, pero para afirmar que *sí* lo es hay que revisar todos los pares no comparables.

Errores frecuentes al verificar

- Revisar solo las uniones (o solo las intersecciones). τ_3 pasa todas las uniones y aun así no es topología.
- Olvidar que $\varnothing$ y X deben estar.
- Confundir «el conjunto $\{a, b\}$ no está en τ» con «los puntos a y b no están cubiertos». Lo que pertenece a τ son subconjuntos, no puntos.

1.5 ¿Cuántas topologías hay en un conjunto finito?

No se conoce una fórmula cerrada. Los primeros valores son[11,12,13,21]:

número de puntos n	0	1	2	3	4	5
topologías distintas (OEIS A000798)	1	1	4	29	355	6942
salvo homeomorfismo (OEIS A001930)	1	1	3	9	33	139

Los valores de las dos filas para $n \leq 5$ se reprodujeron por computadora (contando preórdenes, que en un conjunto finito corresponden uno a uno con las topologías[13,21]); coinciden con los de la OEIS. Para $n = 3$, las 29 topologías se reparten por número de abiertos así:

número de abiertos	2	3	4	5	6	8	total
cuántas topologías	1	6	9	6	6	1	29

Nótese que no hay ninguna con 7 abiertos. Para $n = 4$ (355 en total): 1 con 2 abiertos, 14 con 3, 43 con 4, 60 con 5, 72 con 6, 54 con 7, 54 con 8, 20 con 9, 24 con 10, 12 con 12 y 1 con 16.

Topologías con pocos abiertos (problemas III.1 a III.3 y III.13)

Sea X un conjunto y A, B, C subconjuntos propios y no vacíos, distintos entre sí.

(a) $\{\varnothing, A, X\}$ siempre es topología.

(b) $\{\varnothing, A, B, X\}$ es topología $\iff$ $A \subset B$, o $B \subset A$, o $B = X \setminus A$.

(c) $\{\varnothing, A, B, C, X\}$ es topología $\iff$ (salvo reordenar) es una cadena $A \subset B \subset C$; o $A \cap B = \varnothing$ y $C = A \cup B$; o $A \cup B = X$ y $C = A \cap B$.

Demostración de (b). $(\Leftarrow)$ En los tres casos $A \cup B$ y $A \cap B$ son miembros. $(\Rightarrow)$ Si A y B no son comparables, $A \cup B$ no puede ser A, ni B, ni $\varnothing$; solo queda $A \cup B = X$. Y $A \cap B$ no puede ser A, ni B, ni X; solo queda $A \cap B = \varnothing$. Luego $B = X \setminus A$. □

Idea de (c). Si los tres son comparables dos a dos, forman una cadena. Si dos de ellos, digamos A y B, no son comparables, entonces $A \cup B$ y $A \cap B$ son miembros distintos de A y de B; como solo quedan $\varnothing$, C y X disponibles, o bien $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = C$, o bien $A \cap B = C$ y $A \cup B = X$ (el caso $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = X$ no deja lugar para C: se comprueba que C no podría ser comparable con ambos sin crear un conjunto nuevo).

Ejemplo: contar con el teorema

En $X = \{2,4,6\}$ (problema III.1): cadenas $\{x\} \subset \{x,y\}$: $3 \cdot 2 = 6$; complementarios $\{x\}$ y $X \setminus \{x\}$: 3. Total 9, como dice la tabla anterior. En un conjunto de 4 puntos: 36 cadenas y 7 pares complementarios, total 43.

2 Conjuntos cerrados

Definición: cerrado

Un conjunto $F \subseteq X$ es **cerrada** si su complemento $X \setminus F$ es abierto. La familia de los cerrados se denota aquí co-τ (en el taller, «$c_0\tau$»).

Propiedades de los cerrados

(C1) $\varnothing$ y X son cerrados.

(C2) La intersección de *cualquier* familia de cerrados es cerrada.

(C3) La unión de *dos* (o de finitos) cerrados es cerrada.

Demostración. Son los axiomas (T1) a (T3) pasados por las leyes de De Morgan: $X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$ y $X \setminus (F_1 \cup F_2) = (X \setminus F_1) \cap (X \setminus F_2)$. □

Obsérvese el intercambio: los abiertos toleran uniones arbitrarias e intersecciones finitas; los cerrados, al revés.

Método: hallar co-τ

Tomar el complemento de cada abierto, uno por uno. La lista de cerrados tiene exactamente tantos elementos como la de abiertos (el complemento es una biyección).

«Cerrado» no es lo contrario de «abierto»

Un conjunto puede ser:

- **abierto y cerrado a la vez**: siempre lo son $\varnothing$ y X; en τ_1 de la Parte I también $\{a\}$ y $\{b,c,d,e\}$ (cada uno es el complemento del otro);
- **ni abierto ni cerrado**: en τ_1, el conjunto $\{b\}$ no es abierto, y tampoco es cerrado porque su complemento $\{a,c,d,e\}$ no está en τ_1; en $\mathbb{R}$, el intervalo $[0,1)$;
- solo abierto, o solo cerrado.

Por eso, para probar que algo *no* es cerrado no sirve decir «es abierto»: hay que mostrar que su complemento no es abierto.

Ejemplo: los cerrados en el taller

- Parte I, τ_1: co-$\tau_1 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{b,e\}, \{a,b,e\}, \{b,c,d,e\}\}$.
- Parte I, τ_4: co-$\tau_4 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$, que es exactamente τ_1. No es casualidad: en un espacio finito la familia de cerrados cumple también los axiomas de topología (finitas uniones e intersecciones), así que co-τ es otra topología sobre X.
- Parte II, τ_2: co-$\tau_2 = \{\varnothing, X, \{1\}, \{1,3\}, \{1,4,6\}, \{1,2,4,6\}, \{1,3,4,6\}\}$.

3 Vecindades

3.1 Idea y definición

Una vecindad de x es un conjunto que contiene «todo lo que está suficientemente cerca de x». En $\mathbb{R}$: un conjunto que contiene algún intervalo $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$.

Definición: vecindad y sistema de vecindades

Sea (X,τ) un espacio y $x \in X$. Un conjunto $N \subseteq X$ es una **vecindad** (o *entorno*) de x si existe un abierto U tal que

$$x \in U \subseteq N.$$

La familia de todas las vecindades de x se llama **sistema de vecindades** de x y se denota $\mathcal{N}_x$.

Dos convenciones

En Lipschutz, Kelley, Willard y Bourbaki[1,3,4,26] la vecindad *no* tiene que ser abierta: basta que contenga un abierto que contenga al punto. En Munkres[2], «vecindad de x» significa directamente «abierto que contiene a x». Los enunciados del taller («encuentre N_c») corresponden a la primera. Si en el parcial se usa la segunda, la respuesta es la sublista de vecindades que son abiertas. Ante la duda, conviene escribir ambas.

Propiedades del sistema de vecindades

(N1) $\mathcal{N}_x \neq \varnothing$ (porque $X \in \mathcal{N}_x$) y todo $N \in \mathcal{N}_x$ contiene a x.

(N2) Si $N \in \mathcal{N}_x$ y $N \subseteq M$, entonces $M \in \mathcal{N}_x$ (los superconjuntos de vecindades son vecindades).

(N3) Si $N, M \in \mathcal{N}_x$, entonces $N \cap M \in \mathcal{N}_x$.

(N4) Un conjunto U es abierto $\iff$ U es vecindad de cada uno de sus puntos.

Demostración de (N4). ($\Rightarrow$) Si U es abierto y $x \in U$, entonces $x \in U \subseteq U$. ($\Leftarrow$) Para cada $x \in U$ hay un abierto U_x con $x \in U_x \subseteq U$; entonces $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ es unión de abiertos. □

La propiedad (N4) es la que más se usa: dice que para probar que un conjunto es abierto basta «rodear» cada uno de sus puntos con un abierto contenido en él.

3.2 El abierto mínimo: la herramienta clave en espacios finitos

Abierto mínimo

Si τ es finita, para cada $x \in X$ el conjunto

$$U_x = \bigcap \{U \in \tau : \ x \in U\}$$

es abierto y es el menor abierto que contiene a x. En consecuencia $\mathcal{N}_x = \{N \subseteq X : \ U_x \subseteq N\}$, y si X tiene n puntos y U_x tiene k, entonces $\mathcal{N}_x$ tiene 2^{n-k} elementos.

Demostración. U_x es intersección de finitos abiertos, luego es abierto, contiene a x y está contenido en todo abierto que contiene a x. Si $U_x \subseteq N$, N es vecindad. Si N es vecindad, $x \in U \subseteq N$ para algún abierto U, y $U_x \subseteq U \subseteq N$. Las vecindades se obtienen agregando a U_x cualquier subconjunto de los $n-k$ puntos restantes. □

En espacios infinitos el abierto mínimo puede no existir: en $\mathbb{R}$ usual, la intersección de todos los abiertos que contienen a 0 es $\{0\}$, que no es abierto. Los espacios en que siempre existe se llaman *de Alexandrov*; todo espacio finito lo es, y también las topologías de los problemas III.6 y III.7[13,14].

Método: calcular U_x y $\mathcal{N}_x$

1. Listar los abiertos que contienen a x.
2. Intersecarlos: eso es U_x. (Suele bastar con mirar cuál es el más pequeño de la lista; si hay dos no comparables, su intersección también está en la lista por (T3).)
3. $\mathcal{N}_x$ consta de U_x y de todos los conjuntos que resultan de agregarle puntos.

Ejemplo: Parte I, $\tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$

x	a	b	c	d	e
U_x	$\{a\}$	$\{b,c,d,e\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$

$\mathcal{N}_c$: a $\{c,d\}$ se le agrega cualquier subconjunto de $\{a,b,e\}$: $2^3 = 8$ vecindades. $\mathcal{N}_e$: a $\{b,c,d,e\}$ solo se le puede agregar a: 2 vecindades, $\{b,c,d,e\}$ y X.
Dos lecturas útiles de la tabla: (1) c y d tienen el mismo abierto mínimo: la topología «no los distingue»; lo mismo b y e. (2) U_b contiene a c pero U_c no contiene a b: la relación «estar en el abierto mínimo de» no es simétrica.

Ejemplo: vecindades en los problemas III.6 y III.7

En $\mathbb{Z}$ con la topología par–impar, $U_5 = \{5,6\}$: todo abierto que contiene a $5 = 2 \cdot 3 - 1$ debe contener a $6 = 2 \cdot 3$, y $\{5,6\}$ es abierto. Así $\mathcal{N}_5 = \{N \subseteq \mathbb{Z} : \{5,6\} \subseteq N\}$.
En $\mathbb{R}$ con la topología del punto incluido 0, $U_1 = \{0,1\}$: todo abierto no vacío contiene a 0. Así $\mathcal{N}_1 = \{N \subseteq \mathbb{R} : \{0,1\} \subseteq N\}$. En general $U_x = \{0,x\}$ y $U_0 = \{0\}$.

4 Puntos de acumulación y conjunto derivado

4.1 Definición, leída con lupa

Definición: punto de acumulación y derivado

Sea $A \subseteq X$. Un punto $x \in X$ es **punto de acumulación** (o punto límite) de A si *todo* abierto U que contiene a x contiene algún punto de A *distinto de* x:

$$\forall\, U \in \tau \,\big(x \in U \implies (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \varnothing\big).$$

El conjunto de los puntos de acumulación de A es el **conjunto derivado** de A, denotado A'.

Tres detalles de la definición que deciden los ejercicios:

1. **«Todo abierto».** Para probar que $x \in A'$ hay que revisar todos los abiertos que contienen a x; para probar que $x \notin A'$ basta exhibir *uno* que falle.
2. **«Distinto de x».** El propio x no cuenta. Por eso un punto de A puede no ser de acumulación de A (se llama **punto aislado** de A), y un punto que no está en A sí puede serlo.
3. x **recorre todo** X, no solo A. Hay que examinar cada punto del espacio.

Ejemplos en $\mathbb{R}$ con la topología usual

$(0,1)' = [0,1]$: los extremos 0 y 1 no están en el conjunto pero todo intervalo alrededor de ellos lo corta. $\mathbb{Z}' = \varnothing$: cada entero n tiene el abierto $(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})$, que no contiene otro entero; todos los puntos de $\mathbb{Z}$ son aislados. $\{\frac{1}{n} : n \geq 1\}' = \{0\}$. $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$.

Método: calcular A' en un espacio finito

Por la sección 3.2, basta probar con el abierto mínimo:

$$x \in A' \iff (U_x \setminus \{x\}) \cap A \neq \varnothing.$$

1. Hacer la tabla de abiertos mínimos U_x (se hace una sola vez por topología y sirve para todo).
2. Para cada $x \in X$: quitar x de U_x e intersecar con A.
3. $x \in A'$ exactamente cuando esa intersección no es vacía.

Atajo: si $\{x\}$ es abierto, entonces $U_x \setminus \{x\} = \varnothing$ y x no es punto de acumulación de *ningún* conjunto.

La equivalencia es válida porque U_x está contenido en todo abierto que contiene a x: si $U_x \setminus \{x\}$ ya corta a A, todos los abiertos más grandes también; y si U_x falla, es el testigo de que $x \notin A'$.

Ejemplo: $G = \{b, e\}$ en τ_1 y en τ_4 (Parte I)

	en τ_1		en τ_4	
x	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap G$	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap G$
a	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$
b	$\{b,c,d,e\}$	$\{e\}$	$\{b,e\}$	$\{e\}$
c	$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{b,c,d,e\}$	$\{b,e\}$
d	$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{b,c,d,e\}$	$\{b,e\}$
e	$\{b,c,d,e\}$	$\{b\}$	$\{b,e\}$	$\{b\}$

En τ_1: $G' = \{b, e\}$. En τ_4: $G' = \{b, c, d, e\}$. El mismo conjunto G tiene derivados distintos según la topología: el derivado no es una propiedad del conjunto solo, sino del conjunto *dentro del espacio*.

Ejemplo: casos extremos

- **Topología discreta:** todo punto es abierto, así que $A' = \varnothing$ para todo A.
- **Topología indiscreta:** el único abierto que contiene a x es X. Si A tiene al menos dos puntos, $A' = X$; si $A = \{p\}$, entonces $A' = X \setminus \{p\}$; y $\varnothing' = \varnothing$.
- **Parte II, τ_2, $L = \{1, 4\}$:** $L' = \{1, 6\}$. El punto $4 \in L$ no es de acumulación de L (su abierto mínimo $\{2, 4, 6\}$ no contiene otro punto de L), y $6 \notin L$ sí lo es.

4.2 Propiedades

Propiedades del derivado

Para $A, B \subseteq X$:

(D1) $\varnothing' = \varnothing$.

(D2) Si $A \subseteq B$, entonces $A' \subseteq B'$.

(D3) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

(D4) A es cerrado $\iff A' \subseteq A$.

Demostración de (D4). ($\Rightarrow$) Sea A cerrado y $x \notin A$. Entonces $X \setminus A$ es un abierto que contiene a x y no corta a A; luego $x \notin A'$. Así $A' \subseteq A$. ($\Leftarrow$) Sea $A' \subseteq A$ y $x \notin A$. Como $x \notin A'$, hay un abierto $U_x \ni x$ con $(U_x \setminus \{x\}) \cap A = \varnothing$; y como $x \notin A$, $U_x \cap A = \varnothing$, es decir, $U_x \subseteq X \setminus A$. Por (N4), $X \setminus A$ es abierto. □

Demostración de (D3). «$\supseteq$» sale de (D2). «$\subseteq$»: si $x \notin A' \cup B'$, hay abiertos U, V que contienen a x con $(U \setminus \{x\}) \cap A = \varnothing$ y $(V \setminus \{x\}) \cap B = \varnothing$; entonces $U \cap V$ es un abierto que contiene a x y $((U \cap V) \setminus \{x\}) \cap (A \cup B) = \varnothing$, luego $x \notin (A \cup B)'$. □

En el taller, (D3) se usó como comprobación: en τ_2 de la Parte II, $(L \cup M)' = L' \cup M' = \{1, 6\} \cup \{1, 4, 6\} = \{1, 4, 6\}$.

5 Clausura

5.1 Definición y caracterizaciones

Definición: clausura

La **clausura** (o adherencia) de $A \subseteq X$ es la intersección de todos los cerrados que contienen a A:

$$\overline{A} = \bigcap \{F : F \text{ cerrado}, A \subseteq F\}.$$

Es un cerrado (C2), contiene a A, y es el *menor* cerrado que contiene a A.

Tres formas equivalentes de calcular la clausura

Para $A \subseteq X$ y $x \in X$:

(a) $x \in \overline{A} \iff$ todo abierto que contiene a x corta a A.

(b) $\overline{A} = A \cup A'$.

(c) En un espacio finito: $x \in \overline{A} \iff U_x \cap A \neq \varnothing$.

Demostración. (a) Por contrarrecíproco: $x \notin \overline{A} \iff$ existe un cerrado $F \supseteq A$ con $x \notin F \iff$ existe un abierto $U = X \setminus F$ con $x \in U$ y $U \cap A = \varnothing$. (b) Si $x \in A$ o $x \in A'$, todo abierto que contiene a x corta a A, así que $x \in \overline{A}$ por (a). Recíprocamente, si $x \in \overline{A}$ y $x \notin A$, todo abierto que contiene a x corta a A en un punto que necesariamente es distinto de x; luego $x \in A'$. (c) Es (a) aplicado al abierto mínimo. □

Método: calcular $\overline{A}$

Vía cerrados (la más rápida si ya se tiene co-τ): recorrer la lista de cerrados y quedarse con el más pequeño que contiene a A. Si A mismo aparece en la lista, $\overline{A} = A$.

Vía derivado: calcular A' y unir: $\overline{A} = A \cup A'$.

Vía abiertos mínimos: $\overline{A} = \{x : U_x \cap A \neq \varnothing\}$.

Hacerlo por dos vías es la mejor comprobación en un examen.

Ejemplo: Parte I, τ_1, con co-$\tau_1 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{b,e\}, \{a,b,e\}, \{b,c,d,e\}\}$

- $\overline{\{a\}} = \{a\}$: ya es cerrado.
- $\overline{\{b\}} = \{b,e\}$: los cerrados que contienen a b son $\{b,e\}$, $\{a,b,e\}$, $\{b,c,d,e\}$, X; el menor es $\{b,e\}$. Por la otra vía: $\{b\}' = \{e\}$, y $\{b\} \cup \{e\} = \{b,e\}$.
- $\overline{\{c,d\}} = \{b,c,d,e\}$. Vía abiertos mínimos: $U_b = \{b,c,d,e\}$ y $U_e = \{b,c,d,e\}$ cortan a $\{c,d\}$; $U_a = \{a\}$ no.

5.2 Propiedades (axiomas de Kuratowski)

Propiedades de la clausura

(K1) $\overline{\varnothing} = \varnothing$.

(K2) $A \subseteq \overline{A}$.

(K3) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

(K4) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Además: A es cerrado $\iff A = \overline{A}$; y $A \subseteq B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$.

Estas cuatro propiedades caracterizan a la clausura: un operador que las cumpla define una topología (los cerrados son los conjuntos con $\overline{A} = A$). Son los *axiomas de clausura de Kuratowski*[15].

Con la intersección solo hay una inclusión

$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$, y puede ser estricta. En $\mathbb{R}$: $A = (0,1)$, $B = (1,2)$. Entonces $A \cap B = \varnothing$ y $\overline{A \cap B} = \varnothing$, pero $\overline{A} \cap \overline{B} = [0,1] \cap [1,2] = \{1\}$.

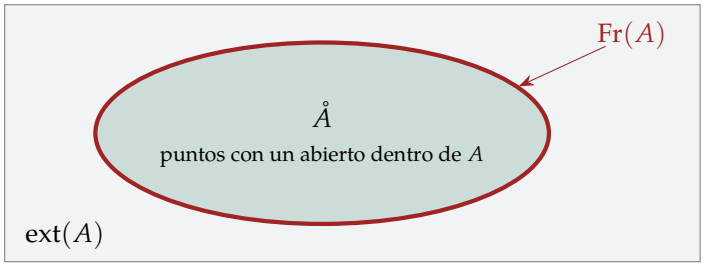
6 Interior, exterior y frontera

6.1 Definiciones

Definición: interior, exterior, frontera

Sea $A \subseteq X$.

- El **interior** de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A: $\mathring{A} = \operatorname{int}(A) = \bigcup\{U \in \tau : U \subseteq A\}$. Es el *mayor* abierto contenido en A. Sus puntos se llaman puntos interiores: $x \in \mathring{A} \iff$ existe un abierto U con $x \in U \subseteq A \iff A \in \mathcal{N}_x$.
- El **exterior** de A es el interior de su complemento: $\operatorname{ext}(A) = \operatorname{int}(X \setminus A)$.
- La **frontera** de A es el conjunto de puntos que no son interiores ni exteriores: $\operatorname{Fr}(A) = X \setminus (\mathring{A} \cup \operatorname{ext}(A))$.



$X = \mathring{A} \sqcup \operatorname{Fr}(A) \sqcup \operatorname{ext}(A)$

$\overline{A} = \mathring{A} \sqcup \operatorname{Fr}(A)$

$\operatorname{ext}(A) = X \setminus \overline{A}$

El dibujo es la imagen mental correcta en $\mathbb{R}^2$; en un espacio finito la frontera no es «un borde delgado» —puede ser casi todo el espacio—, pero las fórmulas valen igual.

Fórmulas que relacionan interior, clausura y frontera

(F1) **Dualidad:** $\operatorname{int}(A) = X \setminus \overline{X \setminus A}$ y $\overline{A} = X \setminus \operatorname{int}(X \setminus A) = X \setminus \operatorname{ext}(A)$.

(F2) $\operatorname{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. En particular $\operatorname{Fr}(A)$ es cerrado y $\operatorname{Fr}(A) = \operatorname{Fr}(X \setminus A)$.

(F3) $x \in \operatorname{Fr}(A) \iff$ todo abierto que contiene a x corta a A y a $X \setminus A$.

(F4) A es abierto $\iff A = \mathring{A} \iff A \cap \operatorname{Fr}(A) = \varnothing$. A es cerrado $\iff \operatorname{Fr}(A) \subseteq A$. A es abierto y cerrado $\iff \operatorname{Fr}(A) = \varnothing$.

(F5) $\operatorname{int}(A \cap B) = \operatorname{int}(A) \cap \operatorname{int}(B)$; $\operatorname{int}(A) \cup \operatorname{int}(B) \subseteq \operatorname{int}(A \cup B)$, posiblemente estricta.

(F6) En un espacio finito: $x \in \mathring{A} \iff U_x \subseteq A$.

Demostración de (F1). $x \in \operatorname{int}(A) \iff$ existe un abierto $U \ni x$ con $U \subseteq A \iff$ existe un abierto $U \ni x$ con $U \cap (X \setminus A) = \varnothing \iff x \notin \overline{X \setminus A}$. La segunda fórmula es la primera aplicada a $X \setminus A$. □

Demostración de (F2). Por definición y por (F1), $\operatorname{Fr}(A) = X \setminus \mathring{A} \cap X \setminus \operatorname{ext}(A) = \overline{X \setminus A} \cap \overline{A}$; y $\overline{A} \cap (X \setminus \mathring{A}) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$. □

Contraejemplo para (F5). En $\mathbb{R}$: $A = [0,1]$, $B = [1,2]$. $\operatorname{int}(A) \cup \operatorname{int}(B) = (0,1) \cup (1,2)$ pero $\operatorname{int}(A \cup B) = (0,2)$.

Método: «anatomía completa» de un conjunto A

1. **Interior:** listar los abiertos contenidos en A y unirlos (o tomar el mayor).
2. **Clausura:** el menor cerrado que contiene a A.
3. **Frontera:** $\overline{A} \setminus \mathring{A}$.
4. **Exterior:** $X \setminus \overline{A}$.
5. **Comprobar** que interior, frontera y exterior son disjuntos y que su unión es X.

Ejemplo: $J = \{a, b, c\}$ en τ_1 (Parte I, incisos g y h)

Interior: los abiertos contenidos en J son $\varnothing$ y $\{a\}$, así que $\mathring{J} = \{a\}$. Clausura: ningún cerrado propio contiene a $\{a, b, c\}$, así que $\overline{J} = X$. Frontera: $\mathrm{Fr}(J) = X \setminus \{a\} = \{b, c, d, e\}$. Exterior: $X \setminus \overline{J} = \varnothing$. Aquí la frontera tiene cuatro de los cinco puntos del espacio, y contiene puntos de J (b, c) y puntos que no están en J (d, e). Verificación con (F3) para d: su abierto mínimo $\{c, d\}$ corta a J (en c) y a $X \setminus J$ (en d).

Ejemplo: $L \cup M = \{1, 2, 4, 6\}$ en τ_2 (Parte II, inciso g)

Interior $\{2, 4, 6\}$; clausura $\{1, 2, 4, 6\}$ (es cerrado); frontera $\{1\}$; exterior $\{3\}$. Partición: $\{2, 4, 6\} \sqcup \{1\} \sqcup \{3\} = X$.

Ejemplos en $\mathbb{R}$

$A = [0, 1)$: interior $(0, 1)$, clausura $[0, 1]$, frontera $\{0, 1\}$, exterior $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$. $A = \mathbb{Q}$: interior $\varnothing$, clausura $\mathbb{R}$, frontera $\mathbb{R}$, exterior $\varnothing$.

Sobre el símbolo $\sigma(J)$ del taller

Los textos consultados escriben la frontera como $\mathrm{Fr}(A)$, ∂A, $b(A)$ o $\mathrm{Bd}\, A$; no se encontró ninguno que use $\sigma(A)$. En la solución se interpretó σ como frontera por el orden de los incisos, pero es una suposición: hay que confirmarla en los apuntes de clase. Para el parcial, lo seguro es saber calcular los cuatro objetos (interior, exterior, frontera, clausura) y el derivado.

7 Conjuntos densos

Definición: denso

$D \subseteq X$ es **denso** en X si $\overline{D} = X$.

Equivalencias

Son equivalentes: (a) D es denso; (b) todo abierto no vacío corta a D; (c) $\mathrm{ext}(D) = \varnothing$; (d) el único cerrado que contiene a D es X; (e) en un espacio finito: $D \cap U_x \neq \varnothing$ para todo $x \in X$.

Demostración de $(a) \iff (b)$. $\overline{D} = X \iff$ todo $x \in X$ cumple que cada abierto que lo contiene corta a $D \iff$ todo abierto no vacío corta a D (un abierto no vacío contiene a alguno de sus puntos). $\square$

Método: ¿cuáles abiertos son densos? (inciso I.e)

Calcular la clausura de cada abierto; son densos los que dan X. Atajo con (b): un abierto U es denso si y solo si corta a todos los demás abiertos no vacíos.

Ejemplo: Parte I

En τ_1: $\overline{\{a\}} = \{a\}$, $\overline{\{c,d\}} = \{b,c,d,e\}$, $\overline{\{a,c,d\}} = X$, $\overline{\{b,c,d,e\}} = \{b,c,d,e\}$. Densos: $\{a,c,d\}$ y X. Con el atajo: $\{c,d\}$ no es denso porque no corta al abierto $\{a\}$; $\{a,c,d\}$ corta a $\{a\}$, $\{c,d\}$ y $\{b,c,d,e\}$.
En τ_4 los densos son $\{a,b,e\}$ y X.

Otros ejemplos

$\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$. En la topología del punto incluido (III.7), $\{0\}$ es denso: todo abierto no vacío contiene a 0. En la topología discreta el único denso es X; en la indiscreta, todo conjunto no vacío es denso.

8 Topología relativa (subespacios)

8.1 Definición

Si H es un subconjunto de un espacio X, hay una manera natural de convertir a H en espacio: mirar los abiertos de X «a través de la ventana H».

Definición: topología relativa

Sea (X,τ) un espacio y $H \subseteq X$. La **topología relativa** (inducida, o de subespacio) sobre H es

$$\tau_H = \{U \cap H : \ U \in \tau\}.$$

(H,τ_H) se llama **subespacio** de X.

τ_H es una topología sobre H. (T1) $\varnothing = \varnothing \cap H$ y $H = X \cap H$. (T2) $\bigcup_i (U_i \cap H) = (\bigcup_i U_i) \cap H$. (T3) $(U \cap H) \cap (V \cap H) = (U \cap V) \cap H$. En los tres casos lo que queda dentro del paréntesis es un abierto de X. □

Método: calcular τ_H

Intersecar *cada* abierto de τ con H, anotar los resultados y eliminar los repetidos. La lista resultante tiene a lo sumo tantos elementos como τ.

Ejemplo: Parte I(d) y Parte II(d)

I(d). $H = \{a,c,d\}$ en τ_1: las intersecciones son $H, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, H, \{c,d\}$. Sin repetidos: $\tau_H = \{H, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}\}$. Con τ_4 resulta la *misma* τ_H: dos topologías distintas sobre X pueden inducir la misma topología en un subconjunto.
II(d). $P = \{1,3,4,6\}$ en $\tau_2 = \{X, \varnothing, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}, \{2,4,6\}, \{2,3,4,6\}\}$: intersecciones $P, \varnothing, \varnothing, \{3\}, \{3\}, \{4,6\}, \{3,4,6\}$. Luego $\tau_P = \{P, \varnothing, \{3\}, \{4,6\}, \{3,4,6\}\}$.

8.2 Lo que hay que saber de los subespacios

Propiedades

Sea $H \subseteq X$ con la topología relativa.

(a) Los cerrados de H son exactamente los conjuntos $F \cap H$ con F cerrado en X.

(b) Si $\mathcal{B}$ es base de τ, entonces $\{B \cap H : B \in \mathcal{B}\}$ es base de τ_H.

(c) Para $A \subseteq H$: la clausura de A en H es $\overline{A} \cap H$ (con $\overline{A}$ la clausura en X).

(d) Si H es abierto en X: un subconjunto de H es abierto en $H \iff$ es abierto en X.

Demostración de (a). $C \subseteq H$ es cerrado en $H \iff H \setminus C = U \cap H$ para algún $U \in \tau \iff C = H \setminus (U \cap H) = (X \setminus U) \cap H$. □

Abierto en H no implica abierto en X

«Ser abierto» depende del espacio en que se mire. En II(d), $\{4,6\}$ es abierto en P pero no es abierto en X (no está en τ_2). En $\mathbb{R}$: $[0,1)$ es abierto en el subespacio $H = [0,2]$, porque $[0,1) = (-1,1) \cap [0,2]$, y no es abierto en $\mathbb{R}$. Lo mismo pasa con «cerrado». En un examen conviene escribir siempre «abierto *en* …».

9 Comparación de topologías

Definición: más fina, más gruesa, comparables

Sean τ y τ' dos topologías sobre el mismo conjunto X. Si $\tau \subseteq \tau'$ se dice que τ' es **más fina** (o más fuerte) que τ, y que τ es **más gruesa** (o más débil) que τ'. Las dos topologías son **comparables** si $\tau \subseteq \tau'$ o $\tau' \subseteq \tau$.

«Más fina» significa «con más abiertos». La imagen de Munkres[2]: un camión de grava (los abiertos); si se tritura cada piedra, hay más piedras y más pequeñas: la grava es más fina. Algunos autores de análisis usan «fuerte» y «débil» con el sentido contrario[17]; «fina» y «gruesa» no tienen esa ambigüedad.

Hechos básicos

(a) La indiscreta es más gruesa que cualquier topología y la discreta es más fina que cualquiera.

(b) La inclusión es un orden parcial entre las topologías de X, pero no total: hay pares no comparables.

(c) La **intersección** de dos topologías (o de cualquier familia de topologías) es una topología.

(d) La **unión** de dos topologías puede no ser una topología.

(e) $\tau \subseteq \tau' \iff$ la identidad $\mathrm{id} : (X, \tau') \to (X, \tau)$ es continua.

(f) Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son bases de τ y τ': $\tau \subseteq \tau' \iff$ para todo $B \in \mathcal{B}$ y todo $x \in B$ existe $B' \in \mathcal{B}'$ con $x \in B' \subseteq B$.

Demostración de (c). Si $\tau = \bigcap_j \tau_j$: $\varnothing$ y X están en todas; si una familia de conjuntos está en todas las τ_j, su unión también, y lo mismo la intersección de dos. □

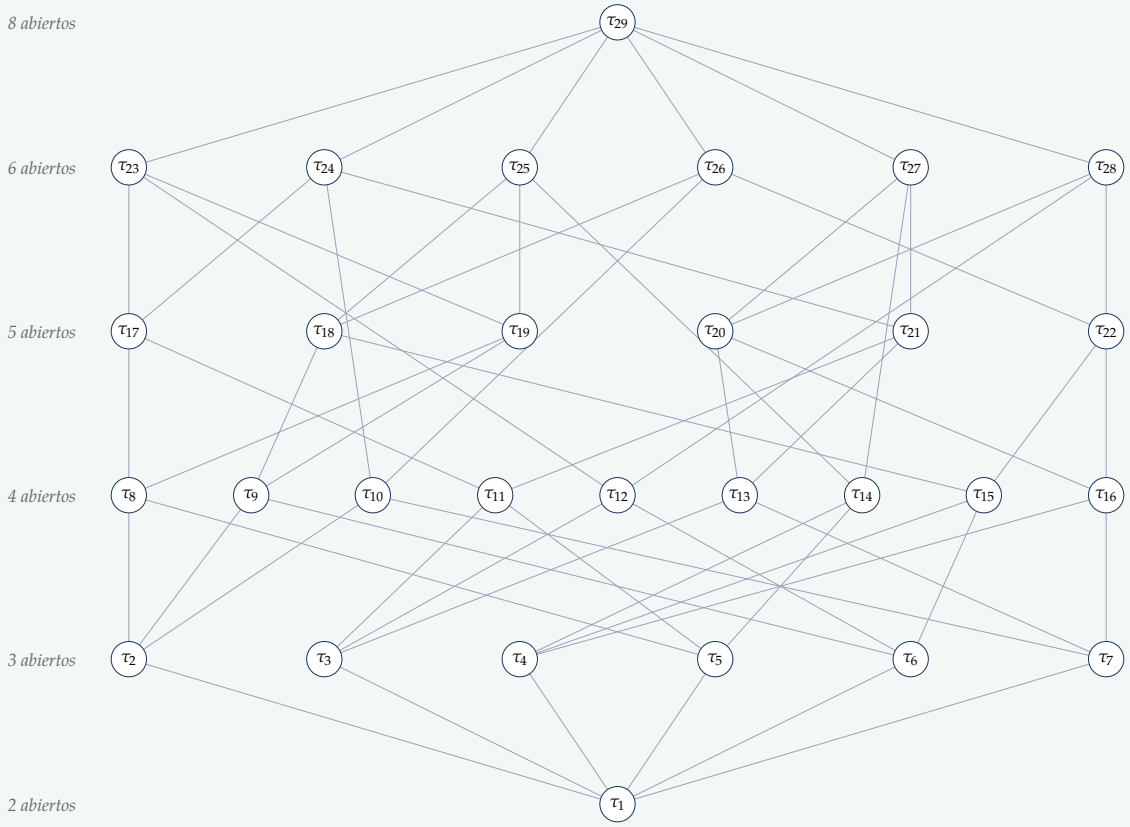
Contraejemplo para (d). En $X = \{a, b, c\}$: $\tau = \{\varnothing, \{a\}, X\}$ y $\tau' = \{\varnothing, \{b\}, X\}$. La unión $\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, X\}$ no contiene a $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$. La menor topología que contiene a ambas es la *generada* por la unión: $\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, X\}$.

Método: decidir si dos topologías son comparables

Mirar si todos los abiertos de una están en la otra. Si τ tiene un abierto que no está en τ' y τ' tiene uno que no está en τ, no son comparables: esos dos conjuntos son el testigo. Atajo: dos topologías distintas con el mismo número (finito) de abiertos nunca son comparables.

Ejemplo: las 29 topologías sobre $\{a, b, c\}$ (problema III.4)

Por inclusión forman un orden parcial con mínimo (indiscreta) y máximo (discreta). De los $\binom{29}{2} = 406$ pares, 163 son comparables y 243 no. El diagrama de Hasse muestra el orden: se sube por una línea cuando una topología está contenida en otra sin ninguna intermedia. La numeración es la de la lista de la solución.



Lecturas: $\tau_2 = \{\varnothing, \{a\}, X\} \subset \tau_8 = \{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}, X\} \subset \tau_{17} = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, X\}$ es una cadena de topologías cada vez más finas. En cambio τ_2 y $\tau_3 = \{\varnothing, \{b\}, X\}$ no son comparables.

10 Bases y sub-bases

10.1 Para qué sirven

Describir una topología listando *todos* sus abiertos solo es posible en ejemplos pequeños. En $\mathbb{R}$ nadie lista los abiertos: se dice «las uniones de intervalos abiertos». Los intervalos son una *base*: un catálogo reducido de abiertos con el cual se arman todos los demás por unión. Una *sub-base* es un catálogo aún más reducido, con el que se arma la base por intersecciones finitas.

$$\text{sub-base } \mathcal{S} \xrightarrow{\text{intersecciones finitas}} \text{base } \mathcal{B} \xrightarrow{\text{uniones arbitrarias}} \text{topología } \tau$$

10.2 Bases

Definición: base de una topología

Sea (X, τ) un espacio. Una familia $\mathcal{B} \subseteq \tau$ es una **base** de τ si todo abierto es unión de miembros de $\mathcal{B}$. Equivalentemente: para todo abierto U y todo $x \in U$ existe $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subseteq U$.

(El vacío es la unión de la subfamilia vacía, así que $\varnothing$ no necesita estar en la base.)

Ejemplos de bases

- Los intervalos abiertos (a, b) son base de la topología usual de $\mathbb{R}$; también lo son los de extremos racionales.
- $\{\{x\} : x \in X\}$ es base de la topología discreta. $\{X\}$ es base de la indiscreta.
- τ misma siempre es base de τ.
- **En un espacio finito, los abiertos mínimos $\{U_x : x \in X\}$ forman una base**, y es la más pequeña: todo abierto U cumple $U = \bigcup_{x \in U} U_x$, y cualquier base debe contener a cada U_x. Para τ_1 de la Parte I: $\mathcal{B} = \{\{a\}, \{c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$.
- En el problema III.6, los bloques $\{2n - 1, 2n\}$ son una base; en el III.7, los conjuntos $\{0, x\}$.

No toda familia de subconjuntos es base de alguna topología. El criterio es:

¿Cuándo una familia $\mathcal{B}$ es base de *alguna* topología sobre X?

Si y solo si:

(B1) $\mathcal{B}$ cubre X: todo $x \in X$ pertenece a algún $B \in \mathcal{B}$;

(B2) si $x \in B_1 \cap B_2$ con $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ con $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

En ese caso la topología es única: sus abiertos son las uniones de miembros de $\mathcal{B}$.

Idea de la demostración. (B1) garantiza que X es unión de miembros de $\mathcal{B}$. (B2) dice que $B_1 \cap B_2$ es unión de miembros de $\mathcal{B}$; de ahí, la intersección de dos uniones de básicos es unión de básicos, que es (T3). (T2) es automático. □

Ejemplo de familia que no es base. En el problema III.11, $\mathfrak{C} = \{[a, a + 1]\}$ cumple (B1) pero no (B2): $1 \in [0, 1] \cap [1, 2] = \{1\}$ y ningún miembro de $\mathfrak{C}$ cabe dentro de $\{1\}$.

Problema III.12: agrandar una base

Si $\mathcal{B}$ es base de τ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_1 \subseteq \tau$, entonces $\mathcal{B}_1$ es base de τ.

Demostración. Los miembros de $\mathcal{B}_1$ son abiertos. Todo abierto es unión de miembros de $\mathcal{B}$, que también son miembros de $\mathcal{B}_1$. □

10.3 Sub-bases y topología generada

Definición: sub-base

Una familia $\mathcal{S} \subseteq \tau$ es una **sub-base** de τ si las intersecciones finitas de miembros de $\mathcal{S}$ forman una base de τ.

Topología generada

Sea $\mathfrak{C}$ *cualquier* familia de subconjuntos de X. Existe una menor topología sobre X que contiene a $\mathfrak{C}$; se llama **topología generada** por $\mathfrak{C}$ y se denota $\tau(\mathfrak{C})$. Se obtiene así:

1. $\mathcal{B}$ = todas las intersecciones finitas de miembros de $\mathfrak{C}$, junto con X;
2. $\tau(\mathfrak{C})$ = todas las uniones de miembros de $\mathcal{B}$ (incluida $\varnothing$).

Además $\tau(\mathfrak{C})$ es la intersección de todas las topologías que contienen a $\mathfrak{C}$, y $\mathfrak{C}$ es sub-base de $\tau(\mathfrak{C})$.

Por qué funciona. La familia $\mathcal{B}$ del paso 1 cubre X y es cerrada bajo intersecciones finitas, luego cumple (B1) y (B2) y es base de una topología. Cualquier topología que contenga a $\mathfrak{C}$ debe contener a las intersecciones finitas de sus miembros y luego a las uniones de estas: por eso la obtenida es la menor. □

¿Y el conjunto X?

Si los miembros de $\mathfrak{C}$ no cubren X (como en el problema III.9, donde el punto e no está en ninguno), X no aparece como intersección de miembros de $\mathfrak{C}$. Hay dos maneras equivalentes de resolverlo: (1) convenir que la intersección de la familia vacía es X; (2) exigir en la definición que la sub-base cubra X. Los textos difieren en esto[16]; con la definición «menor topología que contiene a $\mathfrak{C}$» no hay ambigüedad: X siempre está.

Método: hallar la topología generada por una familia finita $\mathfrak{C}$

1. **Intersecciones:** calcular las intersecciones de dos en dos, de tres en tres, etc., de miembros de $\mathfrak{C}$. Anotar los conjuntos nuevos. Agregar X. Eso es $\mathcal{B}$.
2. **Uniones:** calcular las uniones de miembros de $\mathcal{B}$ hasta que no aparezcan conjuntos nuevos. Agregar $\varnothing$. Eso es $\tau(\mathfrak{C})$.
3. **Verificar** que el resultado es cerrado bajo $\cup$ y $\cap$ (tabla), como pide el enunciado.

El orden importa: primero intersecciones, luego uniones. Al revés puede faltar algún abierto.

Ejemplo: problema III.8, $\mathfrak{C} = \{\{a,b,c\},\{c,d\},\{d,e\}\}$ en $X = \{a,b,c,d,e\}$

Intersecciones: $\{a,b,c\} \cap \{c,d\} = \{c\}$; $\{c,d\} \cap \{d,e\} = \{d\}$; $\{a,b,c\} \cap \{d,e\} = \varnothing$. $\mathcal{B} = \{X, \varnothing, \{c\}, \{d\}, \{c,d\}, \{d,e\}, \{a,b,c\}\}$.
Uniones nuevas: $\{c\} \cup \{d,e\} = \{c,d,e\}$; $\{d\} \cup \{a,b,c\} = \{a,b,c,d\}$.
$\tau(\mathfrak{C}) = \{\varnothing, \{c\}, \{d\}, \{c,d\}, \{d,e\}, \{c,d,e\}, \{a,b,c\}, \{a,b,c,d\}, X\}$: nueve abiertos a partir de tres.

Ejemplo: problema III.11, $\mathfrak{C} = \{[a, a+1] : a \in \mathbb{R}\}$

$[x-1, x] \cap [x, x+1] = \{x\}$: todos los puntos son básicos, y la topología generada es la discreta. Una sub-base formada por conjuntos «grandes» puede generar la topología más fina posible.

Ejemplo: una sub-base de la topología usual de $\mathbb{R}$

Las semirrectas abiertas (a,∞) y $(-\infty,b)$. En efecto, $(a,\infty)\cap(-\infty,b)=(a,b)$, y los intervalos son base.

Método: encontrar sub-bases de una topología dada (problema III.10)

Una familia $\mathcal{S}\subseteq\tau$ es sub-base de τ si genera exactamente τ. Maneras de producirlas:

- τ misma, o cualquier base de τ (toda base es sub-base).
- Partir de los abiertos mínimos y quitar los que se recuperen como intersección de otros abiertos de la familia.
- Buscar abiertos «grandes» cuyas intersecciones den los pequeños: en la discreta sobre X, los complementos de los puntos.

Siempre hay que comprobar al final que al generar no falta ni sobra ningún abierto.

10.4 Por qué importan: continuidad con menos trabajo

Continuidad sobre una base o sub-base

Sea $f:X\to Y$ y $\mathcal{S}$ una sub-base (o una base) de la topología de Y. Entonces f es continua $\iff$ $f^{-1}(S)$ es abierto en X para todo $S\in\mathcal{S}$.

Demostración. La imagen inversa respeta uniones e intersecciones: $f^{-1}(\bigcup_i V_i)=\bigcup_i f^{-1}(V_i)$ y $f^{-1}(V\cap W)=f^{-1}(V)\cap f^{-1}(W)$. Todo abierto de Y es unión de intersecciones finitas de miembros de $\mathcal{S}$; su imagen inversa es unión de intersecciones finitas de abiertos. □

Este resultado explica, por ejemplo, por qué en el problema IV.3 la continuidad de h y de k (que llegan a X) se puede decidir con la lista impresa de τ_1 aunque le falte $\{1,2\}$: esa lista es una sub-base de la topología reparada τ_1^*.

11 Continuidad

11.1 De ε–δ a los abiertos

En cálculo, $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es continua en p si para todo $\varepsilon>0$ existe $\delta>0$ tal que $|x-p|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(p)|<\varepsilon$. En palabras: *para todo intervalo V alrededor de $f(p)$ existe un intervalo U alrededor de p con $f(U)\subseteq V$*. Si se cambia «intervalo alrededor de» por «abierto que contiene a», la frase ya no menciona distancias y tiene sentido en cualquier espacio topológico.

Definición: continuidad en un punto y continuidad global

Sea $f:(X,\tau_X)\to(Y,\tau_Y)$.

- f es **continua en** $p\in X$ si para todo abierto V de Y con $f(p)\in V$ existe un abierto U de X con $p\in U$ y $f(U)\subseteq V$.

- f es **continua** si la imagen inversa de todo abierto de Y es un abierto de X:

$$V \in \tau_Y \implies f^{-1}(V) \in \tau_X.$$

Recuérdese que $f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$ está definido para *cualquier* función; no supone que f tenga inversa.

Equivalencias de la continuidad

Para $f : X \to Y$ son equivalentes:

(a) f es continua (imagen inversa de abierto es abierto);

(b) la imagen inversa de todo *cerrado* de Y es cerrada en X;

(c) la imagen inversa de todo miembro de una base (o de una sub-base) de Y es abierta en X;

(d) f es continua en cada punto de X;

(e) $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$.

Demostración de $(a) \iff (b)$. $f^{-1}(Y \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V)$. □

Demostración de $(a) \iff (d)$. ($\Rightarrow$) Dado p y $V \ni f(p)$ abierto, $U = f^{-1}(V)$ es abierto, contiene a p y $f(U) \subseteq V$. ($\Leftarrow$) Sea V abierto de Y y $p \in f^{-1}(V)$. Por la continuidad en p hay un abierto $U_p \ni p$ con $f(U_p) \subseteq V$, es decir, $U_p \subseteq f^{-1}(V)$. Entonces $f^{-1}(V)$ es vecindad de cada uno de sus puntos y, por (N4), es abierto. □

Método: decidir si f es continua (espacios finitos)

1. Escribir la tabla de valores de f (leerla del diagrama de flechas con cuidado).
2. Para *cada* abierto V de la llegada, calcular $f^{-1}(V)$: los puntos de la salida cuya flecha cae en V.
3. Si todas las imágenes inversas son abiertos de la salida, f es continua. Si alguna no lo es, f no es continua y ese V es el contraejemplo.

Para $\varnothing$ y para el total no hay nada que revisar: $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$ y $f^{-1}(Y) = X$.

Método: decidir si f es continua en un punto p

1. Calcular $f(p)$ y listar los abiertos V de la llegada que contienen a $f(p)$.
2. Para cada uno, ver si $f^{-1}(V)$ es vecindad de p (contiene un abierto que contiene a p).
3. En espacios finitos basta una sola prueba: f es continua en $p \iff f(U_p) \subseteq V_{f(p)}$, donde U_p y $V_{f(p)}$ son los abiertos mínimos de p y de $f(p)$.

Ejemplo: problema IV.1

$X = \{a, b, c, d\}$, $\tau = \{X, \varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}\}$ y $f(a) = b$, $f(b) = d$, $f(c) = b$, $f(d) = c$.
Global. $f^{-1}(\{b\}) = \{a, c\}$ (los puntos que van a b son a y c), y $\{a, c\} \notin \tau$. No es continua.
En d. $f(d) = c$; abiertos que contienen a c: $\{b, c, d\}$ y X. $f^{-1}(\{b, c, d\}) = X$, que es vecindad de d. Sí es continua en d. Con abiertos mínimos: $U_d = \{b, c, d\}$, $f(U_d) = \{d, b, c\} \subseteq U_{f(d)} = U_c = \{b, c, d\}$.
En c. $f(c) = b$; $U_c = \{b, c, d\}$, $f(U_c) = \{b, c, d\} \not\subseteq U_b = \{b\}$. No es continua en c.
La función es continua en a, b y d, y discontinua solo en c: basta un punto de discontinuidad para

que la función no sea continua.

Ejemplos generales que conviene recordar

- Toda función constante es continua (la imagen inversa de un abierto es $\varnothing$ o X).
- La identidad $(X,\tau) \to (X,\tau)$ es continua.
- Si X tiene la topología **discreta**, toda función $X \to Y$ es continua.
- Si Y tiene la topología **indiscreta**, toda función $X \to Y$ es continua.
- La composición de funciones continuas es continua: $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$.
- La restricción de una función continua a un subespacio es continua.

Errores frecuentes en continuidad

- Revisar imágenes directas $f(U)$ en lugar de imágenes inversas $f^{-1}(V)$. Eso es la definición de función *abierta*, que es otra cosa.
- Usar los abiertos del espacio equivocado: las V se toman en la *llegada* y se comprueba que $f^{-1}(V)$ esté en la topología de la *salida*.
- Leer mal el diagrama: $f^{-1}(\{b\})$ son todos los puntos de los que *sale* una flecha que llega a b.
- Creer que «continua en algunos puntos» implica continua.

12 Funciones abiertas y funciones cerradas

Definición

$f : X \to Y$ es **abierta** si $f(U)$ es abierto en Y para todo abierto U de X; es **cerrada** si $f(F)$ es cerrado en Y para todo cerrado F de X.

Continua, abierta y cerrada son tres propiedades **independientes**: una función puede tener cualquiera de las ocho combinaciones. La razón de fondo es que la imagen inversa se comporta bien con todas las operaciones de conjuntos, mientras que la imagen directa solo respeta las uniones:

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B), \qquad f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B),$$

$f(X \setminus A)$ y $Y \setminus f(A)$ no se relacionan en general.

Por eso «abierta» no equivale a «cerrada», salvo en el caso biyectivo.

Hechos útiles

(a) Para saber si f es abierta basta revisar las imágenes de los miembros de una *base* de X (porque $f(\bigcup_i B_i) = \bigcup_i f(B_i)$).

(b) Si f es abierta, entonces $f(X)$ es abierto en Y; si es cerrada, $f(X)$ es cerrado en Y. (Dos pruebas rápidas para descartar.)

(c) Si f es **biyectiva**: f abierta $\iff$ f cerrada $\iff$ f^{-1} continua.

Demostración de (c). Para una biyección, $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$, lo que da la primera equivalencia. Y la

imagen inversa de U por la función $f^{-1}: Y \to X$ es precisamente $f(U)$; así, «f^{-1} continua» dice «$f(U)$ abierto para todo abierto U». □

Método: decidir si f es abierta / cerrada

Abierta: para cada abierto U de la salida calcular $f(U)$ (adónde llegan las flechas que salen de U) y ver si está en la topología de la llegada.

Cerrada: listar los cerrados de la salida y los de la llegada; para cada cerrado F de la salida calcular $f(F)$ y ver si está en la lista de cerrados de la llegada.

Descartes rápidos: mirar $f(X)$; mirar los abiertos y cerrados de un solo punto.

Ejemplo: problema IV.2, $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$

f es continua y **no es abierta**: $f((-1,1)) = [0,1)$, que no es abierto porque ningún intervalo alrededor de 0 cabe en $[0,1)$[20]. Geométricamente: la parábola «dobla» la recta en 0, y el punto del doblez queda en el borde de la imagen.

Ejemplo: problema IV.3, resumen

Con $X = \{1,2,3,4\}$, $Y = \{a,b,c,d\}$, $\tau_2 = \{Y, \varnothing, \{c\}, \{c,d\}, \{a,b,c\}\}$ y la τ_1 del enunciado:

función	continua	abierta	cerrada	por qué
$f = (1\mapsto a, 2\mapsto a, 3\mapsto d, 4\mapsto c)$	no	no	no	$f^{-1}(\{c\}) = \{4\}$; $f(\{2\}) = \{a\}$; $f(\{1\}) = \{a\}$
$g = (1\mapsto b, 2\mapsto c, 3\mapsto c, 4\mapsto d)$	sí	no	no	$g(X) = \{b,c,d\}$: ni abierto ni cerrado
$h = (a\mapsto 2, b\mapsto 3, c\mapsto 4, d\mapsto 1)$	no	no	no	$h^{-1}(\{2\}) = \{a\}$; $h(\{c\}) = \{4\}$
$k = (a\mapsto 2, b\mapsto 4, c\mapsto 3, d\mapsto 3)$	no	sí	no	$k^{-1}(\{2\}) = \{a\}$; $k(Y) = \{2,3,4\}$ no cerrado

g es continua y no abierta; k es abierta y no continua: el mismo problema contiene los dos contraejemplos que muestran la independencia de ambas nociones. Nótese el uso del descarte (b): $g(X)$ y $k(Y)$.

13 Homeomorfismos

13.1 Definición e idea

Dos espacios son «el mismo espacio con los puntos renombrados» cuando hay una correspondencia entre sus puntos que también hace corresponder sus abiertos. Eso es un homeomorfismo: el isomorfismo de la topología.

Definición: homeomorfismo

$f: X \to Y$ es un **homeomorfismo** si es biyectiva, continua y su inversa $f^{-1}: Y \to X$ es continua. Si existe un homeomorfismo se dice que X y Y son **homeomorfos** (o topológicamente equivalentes): $X \cong Y$.

Formas equivalentes

Para una *biyección* $f : X \to Y$ son equivalentes:

(a) f es homeomorfismo;

(b) f es continua y abierta;

(c) f es continua y cerrada;

(d) U es abierto en $X \iff f(U)$ es abierto en Y; es decir, $U \mapsto f(U)$ es una biyección de τ_X sobre τ_Y.

$\cong$ es una relación de equivalencia

Reflexiva: la identidad es homeomorfismo. Simétrica: si f es homeomorfismo, f^{-1} también. Transitiva: la composición de homeomorfismos es homeomorfismo.

Biyectiva y continua no basta

La inversa debe ser continua también. Ejemplo finito: la identidad de $X = \{a, b\}$ con la topología discreta hacia X con la indiscreta es biyectiva y continua, pero su inversa no es continua. Ejemplo clásico: $t \mapsto (\cos t, \operatorname{sen} t)$ de $[0, 2\pi)$ sobre la circunferencia es biyectiva y continua, y no es homeomorfismo (la inversa «rompe» la circunferencia en el punto $(1, 0)$)[22,23].

13.2 Invariantes topológicos: cómo probar que *no* son homeomorfos

Una propiedad es un **invariante topológico** si, cuando la tiene un espacio, la tienen todos los homeomorfos a él. Si X tiene un invariante y Y no, entonces $X \not\cong Y$. Para espacios finitos los más útiles son:

Invariante	Por qué se conserva
Número de puntos	Un homeomorfismo es una biyección.
Número de abiertos (y de cerrados)	$U \mapsto f(U)$ es biyección entre las topologías.
Número de abiertos de cada tamaño	$f(U)$ tiene tantos puntos como U.
Número de puntos abiertos; de puntos cerrados	Caso particular del anterior.
Número de conjuntos abiertos y cerrados a la vez	f conserva abiertos y cerrados.
Existencia de dos abiertos no vacíos disjuntos	$f(U \cap V) = f(U) \cap f(V)$ para biyecciones.
La forma del orden de inclusión entre abiertos	$U \subseteq V \iff f(U) \subseteq f(V)$.

El mismo número de abiertos no garantiza homeomorfismo

En $X = \{a, b, c\}$, $\tau = \{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}, X\}$ y $\tau' = \{\varnothing, \{a\}, \{b, c\}, X\}$ tienen 4 abiertos cada una y no son homeomorfas: τ' tiene un abierto propio que también es cerrado ($\{a\}$) y τ no; o bien, τ' tiene dos abiertos no vacíos disjuntos y τ no. Los invariantes sirven para *negar*; para *afirmar* hay que construir el homeomorfismo.

Método: decidir si $X \cong Y$ (espacios finitos)

1. **Descartar:** comparar número de puntos, número de abiertos y tamaños de los abiertos. Si algo difiere, no son homeomorfos y ese es el argumento.
2. **Construir:** si todo coincide, emparejar los abiertos «por tamaño y posición»: los puntos abiertos con los puntos abiertos, los pares abiertos con los pares abiertos, etc. Eso dicta adónde debe ir cada punto.
3. **Verificar:** escribir la tabla $U \mapsto \varphi(U)$ para todos los abiertos de X y comprobar que la fila de imágenes es exactamente la topología de Y.

Ejemplo: problema IV.4

$\tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$ y $\tau_2 = \{Y, \varnothing, \{v\}, \{w,z\}, \{v,w,z\}, \{w,x,y,z\}\}$ tienen abiertos de tamaños $0,1,2,3,4,5$ en ambos casos. Emparejando: $\{a\} \leftrightarrow \{v\}$ obliga $a \mapsto v$; $\{c,d\} \leftrightarrow \{w,z\}$ obliga $\{c,d\} \mapsto \{w,z\}$; lo que queda, $\{b,e\} \mapsto \{x,y\}$. Con $\varphi = (a \mapsto v, b \mapsto x, c \mapsto w, d \mapsto z, e \mapsto y)$ la tabla de imágenes recorre τ_2: $X \cong Y$.
τ_3 tiene 7 abiertos y las otras 6: $Z \ncong X$ y $Z \ncong Y$. Y todo espacio es homeomorfo a sí mismo.

Ejemplo: problema IV.3(b)

X tiene 9 abiertos (10 con la corrección) y Y tiene 5: no pueden ser homeomorfos, a pesar de lo que pide probar el enunciado. Cuando un enunciado pide demostrar algo falso, la respuesta correcta es el contraargumento, bien justificado.

Ejemplos en $\mathbb{R}$

$(-1,1) \cong \mathbb{R}$ mediante $x \mapsto \dfrac{x}{1-|x|}$ (inversa $y \mapsto \dfrac{y}{1+|y|}$, ambas continuas). Dos intervalos abiertos cualesquiera son homeomorfos (por una función afín). En cambio $[0,1] \ncong (0,1)$: la compacidad es un invariante que se estudia más adelante en el curso.

13.3 Clasificación de los espacios de tres puntos

Las 29 topologías sobre $\{a,b,c\}$ se agrupan en **9 clases de homeomorfismo**[12,13]. Un representante de cada una, con el número de topologías de la clase:

representante	descripción	cuántas
$\{\varnothing, X\}$	indiscreta	1
$\{\varnothing, \{a\}, X\}$	un punto abierto	3
$\{\varnothing, \{a,b\}, X\}$	un par abierto	3
$\{\varnothing, \{a\}, \{a,b\}, X\}$	cadena	6
$\{\varnothing, \{a\}, \{b,c\}, X\}$	partición	3
$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, X\}$	dos puntos abiertos y su unión	3
$\{\varnothing, \{a\}, \{a,b\}, \{a,c\}, X\}$	un punto abierto y dos pares	3
$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, \{a,c\}, X\}$	dos puntos, dos pares	6
$\mathcal{P}(X)$	discreta	1

$1+3+3+6+3+3+3+6+1 = 29$. Dos topologías de la misma fila se obtienen una de otra

renombrando los puntos.

14 El taller a la luz de la teoría

Ejercicio	Qué evalúa	Clave y trampa
I y II, verificar	Axiomas de topología	Tablas de $\cup$ y $\cap$ de los pares no comparables. τ_2 falla una unión, τ_3 una intersección. En II hay una errata en τ_1.
I(a), II(a)	Cerrados	Complemento de cada abierto. Hay conjuntos abiertos y cerrados a la vez.
I(b), II(b)	Derivado	Usar el abierto mínimo y quitar el propio punto. Revisar *todos* los puntos de X.
I(c), II(c)	Clausura	Menor cerrado que contiene al conjunto; comprobar con $A \cup A'$.
I(d), II(d)	Topología relativa	Intersecar cada abierto con H y quitar repetidos.
I(e)	Densidad	$\overline{U} = X$. No confundir «denso» con «grande».
I(f), II(e)	Vecindades	Todos los superconjuntos de U_x. Convención de vecindad no necesariamente abierta.
I(g), II(f)	Interior	Unión de los abiertos contenidos. Puede ser $\varnothing$ o muy pequeño.
I(h), II(g)	Frontera (σ)	$\overline{A} \setminus \mathring{A}$. Notación por confirmar.
III.1–3	Topologías pequeñas	Criterio de cadena o complementarios (4 términos); tres formas (5 términos).
III.4	Comparación	Inclusión entre topologías; mismas cantidades de abiertos $\Rightarrow$ no comparables.
III.5	Axiomas	Igual que la Parte I, con seis puntos.
III.6, III.7	Topologías en conjuntos infinitos	Demostrar (T1)–(T3) con elementos; el abierto mínimo da las vecindades. En III.7 falta $\varnothing$ en la definición.
III.8, III.9	Topología generada	Primero intersecciones finitas, después uniones. En III.9 la sub-base no cubre X.
III.10	Sub-bases	Familias que generan exactamente la topología dada.
III.11	Sub-base en $\mathbb{R}$	$[x-1, x] \cap [x, x+1] = \{x\}$: sale la discreta.
III.12	Bases	Agrandar una base con abiertos sigue dando base. Errata en la conclusión.
III.13	Axiomas	$A \subseteq B$, $B \subseteq A$ o $B = X \setminus A$.
IV.1	Continuidad global y puntual	Imágenes inversas; continua en d pero no globalmente.
IV.2	Función abierta	Contraejemplo $(-1, 1) \mapsto [0, 1)$.
IV.3	Continua, abierta, cerrada	Tres pruebas independientes por función. τ_1 no es topología; $X \not\cong Y$.
IV.4	Homeomorfismo	Contar abiertos para negar; construir la biyección para afirmar.

15 Recetario para el parcial

Si piden…	**Se hace…**
¿Es topología?	(1) ¿Están $\varnothing$ y X? (2) Uniones e intersecciones de los pares no comparables. Un fallo basta para decir que no.
Cerrados	Complemento de cada abierto.
Abierto mínimo U_x	Intersección de los abiertos que contienen a x. Hacer la tabla al principio: sirve para todo lo demás.
Vecindades $\mathcal{N}_x$	Todos los conjuntos que contienen a U_x.
Derivado A'	$x \in A' \iff (U_x \setminus \{x\}) \cap A \neq \varnothing$, para cada $x \in X$.
Clausura $\overline{A}$	Menor cerrado que contiene a A; o $A \cup A'$; o $\{x : U_x \cap A \neq \varnothing\}$.
Interior $\mathring{A}$	Unión de los abiertos contenidos en A; o $\{x : U_x \subseteq A\}$.
Exterior	$\operatorname{int}(X \setminus A) = X \setminus \overline{A}$.
Frontera	$\overline{A} \setminus \mathring{A}$. Comprobar $X = \mathring{A} \sqcup \operatorname{Fr}(A) \sqcup \operatorname{ext}(A)$.
¿Denso?	$\overline{D} = X$; o D corta a todo abierto no vacío.
Topología relativa τ_H	$\{U \cap H : U \in \tau\}$, sin repetidos.
¿Comparables?	¿Una lista de abiertos está contenida en la otra?
Topología generada	Intersecciones finitas (más X) $\to$ base; uniones (más $\varnothing$) $\to$ topología; verificar.
¿Base de τ?	Miembros abiertos y todo abierto es unión de ellos.
¿Continua?	$f^{-1}(V)$ abierto en la salida para cada abierto V de la llegada.
¿Continua en p?	Para cada abierto $V \ni f(p)$, ¿$f^{-1}(V)$ es vecindad de p? Finito: $f(U_p) \subseteq V_{f(p)}$.
¿Abierta?	$f(U)$ abierto en la llegada para cada abierto U de la salida. Descarte: $f(X)$.
¿Cerrada?	$f(F)$ cerrado en la llegada para cada cerrado F de la salida. Descarte: $f(X)$.
¿Homeomorfos?	Negar con un invariante (número de abiertos, de puntos abiertos…) o construir la biyección y tabular $U \mapsto \varphi(U)$.
Demostrar que algo es topología (caso infinito)	(T1) mostrar que $\varnothing$ y X cumplen la condición; (T2) tomar una familia arbitraria $\{A_i\}$ y un elemento de la unión; (T3) tomar A, B y un elemento de la intersección.

16 Errores frecuentes

1. **Verificar solo uniones o solo intersecciones.** Hacen falta las dos (ejemplo: τ_3 de la Parte I).
2. **Pensar que cerrado es «no abierto».** Hay conjuntos con las dos propiedades y conjuntos sin ninguna.
3. **Olvidar el «distinto de x» en el derivado.** Un punto de A puede no estar en A'.
4. **Buscar puntos de acumulación solo dentro de A.** Hay que revisar todo X.
5. **Confundir A' con $\overline{A}$.** $\overline{A} = A \cup A'$; el derivado puede ser más pequeño o no contener a A.
6. **Creer que la frontera es «pequeña».** En espacios finitos puede ser casi todo X.
7. **Dar como $\mathcal{N}_x$ solo los abiertos** cuando la definición del curso admite vecindades no abiertas (o al revés). Aclarar la convención en la respuesta.
8. **En la topología generada, unir antes de intersecar**, u olvidar agregar X y $\varnothing$.
9. **Para la continuidad, calcular** $f(U)$ en vez de $f^{-1}(V)$.
10. **Concluir «homeomorfos» porque hay una biyección** o porque coincide el número de abiertos. Hay que exhibir la biyección y comprobar que lleva abiertos en abiertos en ambos sentidos.
11. **Decir «abierto» sin decir en qué espacio**, cuando hay subespacios de por medio.
12. **No leer el enunciado con cuidado.** Este taller tiene al menos cinco erratas; en un examen, si un dato parece inconsistente, hay que señalarlo y explicar qué se asumió.

17 Autoevaluación (con respuestas)

Sea $X = \{p, q, r, s\}$ y $\tau = \{\varnothing, \{p\}, \{p, q\}, \{p, r\}, \{p, q, r\}, X\}$.

1. Compruebe que τ es una topología.
2. Halle los cerrados.
3. Halle el abierto mínimo de cada punto.
4. Para $A = \{q, s\}$ halle A' y $\overline{A}$.
5. Halle $\overline{\{p\}}$ y $\{p\}'$. ¿Es $\{p\}$ denso?
6. Halle el interior de $\{q, r, s\}$ y el de $\{p, q, s\}$.
7. Para $B = \{p, s\}$ halle interior, clausura, frontera y exterior.
8. Halle $\mathcal{N}_s$ y $\mathcal{N}_q$.
9. Halle la topología relativa sobre $H = \{q, r, s\}$.
10. ¿Cuáles subconjuntos de X son densos?
11. Sea $f : X \to X$ con $f(p) = p$, $f(q) = p$, $f(r) = q$, $f(s) = r$. ¿Es continua? ¿Abierta? ¿Cerrada?
12. Sea $\varphi : X \to X$ la función que intercambia q con r y fija p y s. ¿Es un homeomorfismo?
13. Halle la topología τ^* sobre X generada por $\mathfrak{C} = \{\{p, q\}, \{q, r\}\}$.

14. ¿Son homeomorfos (X, τ) y (X, τ^*)?
15. Verdadero o falso: (a) en un espacio discreto todo subconjunto es abierto y cerrado; (b) si A es abierto, entonces $A' = \varnothing$; (c) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ siempre; (d) todo homeomorfismo es una función abierta; (e) la unión de dos topologías es una topología; (f) toda biyección continua es homeomorfismo; (g) $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(X \setminus A)$ siempre; (h) el interior de un conjunto no vacío es no vacío.

Respuestas.

1. El único par no comparable es $\{p,q\}$, $\{p,r\}$: unión $\{p,q,r\}$, intersección $\{p\}$; ambos están.
2. co-$\tau = \{\varnothing, \{s\}, \{q,s\}, \{r,s\}, \{q,r,s\}, X\}$.
3. $U_p = \{p\}$, $U_q = \{p,q\}$, $U_r = \{p,r\}$, $U_s = X$.
4. $A' = \{s\}$ (solo $U_s \setminus \{s\} = \{p,q,r\}$ corta a A); $\overline{A} = \{q,s\}$, que es cerrado.
5. $\overline{\{p\}} = X$ y $\{p\}' = \{q,r,s\}$. Sí es denso.
6. $\mathrm{int}\{q,r,s\} = \varnothing$; $\mathrm{int}\{p,q,s\} = \{p,q\}$.
7. $\mathring{B} = \{p\}$, $\overline{B} = X$, $\mathrm{Fr}(B) = \{q,r,s\}$, $\mathrm{ext}(B) = \varnothing$.
8. $\mathcal{N}_s = \{X\}$; $\mathcal{N}_q = \{\{p,q\}, \{p,q,r\}, \{p,q,s\}, X\}$.
9. $\tau_H = \{\varnothing, \{q\}, \{r\}, \{q,r\}, H\}$.
10. Exactamente los que contienen a p (8 conjuntos): todo abierto no vacío contiene a p.
11. No es continua: $f^{-1}(\{p,r\}) = \{p,q,s\} \notin \tau$. Sí es abierta: las imágenes de los abiertos son $\{p\}, \{p\}, \{p,q\}, \{p,q\}, \{p,q,r\}$. No es cerrada: $f(\{s\}) = \{r\}$ no es cerrado.
12. Sí: es biyectiva y lleva τ sobre τ (intercambia $\{p,q\}$ con $\{p,r\}$ y fija los demás abiertos).
13. Base: $\{X, \{q\}, \{p,q\}, \{q,r\}\}$. $\tau^* = \{\varnothing, \{q\}, \{p,q\}, \{q,r\}, \{p,q,r\}, X\}$.
14. Sí: $\psi = (p \mapsto q,\ q \mapsto p,\ r \mapsto r,\ s \mapsto s)$ lleva $\{p\} \mapsto \{q\}$, $\{p,q\} \mapsto \{p,q\}$, $\{p,r\} \mapsto \{q,r\}$, $\{p,q,r\} \mapsto \{p,q,r\}$, que es exactamente τ^*.
15. (a) V. (b) F: en el ejercicio 5, $\{p\}$ es abierto y $\{p\}' \neq \varnothing$. (c) F: solo vale «$\subseteq$». (d) V. (e) F. (f) F: la inversa puede no ser continua. (g) V. (h) F: ejercicio 6.

18 Glosario de notación

Aquí	Significado	Otras notaciones que aparecen en los textos
τ	topología (familia de abiertos)	$\mathcal{T}$, $\mathcal{O}$
co-τ	familia de cerrados	$c_0\tau$ (taller), $\mathcal{F}$, $\mathcal{C}$
$\mathcal{N}_x$	sistema de vecindades de x	N_x (taller), $\mathcal{V}(x)$, $\mathcal{U}_x$, $\mathcal{E}(x)$ (entornos)
U_x	abierto mínimo de x (espacios finitos)	$\mathrm{st}(x)$, $\uparrow x$
A'	derivado	A^d, $\mathrm{Der}(A)$, $\mathrm{ac}(A)$
$\overline{A}$	clausura o adherencia	$\mathrm{cl}(A)$, $\mathrm{Cl}\,A$, A^-, $\mathrm{adh}(A)$
$\mathring{A}$, $\mathrm{int}(A)$	interior	A°, $\mathrm{Int}\,A$
$\mathrm{ext}(A)$	exterior	$\mathrm{Ext}(A)$
$\mathrm{Fr}(A)$	frontera	∂A, $b(A)$, $\mathrm{Bd}\,A$; $\sigma(A)$ en el taller (por confirmar)
τ_H	topología relativa a H	$\tau\|_H$, τ/H
$\mathcal{B}$, $\mathcal{S}$	base, sub-base	$\mathfrak{B}$, $\mathcal{S}$
$\tau(\mathfrak{C})$	topología generada por $\mathfrak{C}$	$\langle\mathfrak{C}\rangle$
$X \cong Y$	X homeomorfo a Y	$X \approx Y$, $X \simeq Y$

Fuentes

Alcance de la verificación de fuentes

El entorno en que se preparó esta guía permitía *buscar* en la web, pero no abrir directamente las páginas ni los PDF. Por eso: (1) los recursos en línea se consultaron a través de los resultados y resúmenes de búsqueda, no leyendo el documento completo; (2) los libros impresos se citan por capítulo o sección según su índice, sin número de página, y conviene confirmar la numeración en la edición que se tenga a mano; (3) todo resultado matemático de la guía se puede comprobar de forma independiente: las demostraciones están escritas y los cálculos finitos se verificaron por computadora. No se encontraron apuntes públicos del curso de la Universidad de Panamá, de modo que las convenciones de notación propias del curso ($c_0\tau$, σ) quedan como supuestos.

Libros de texto

[1] S. Lipschutz, *Theory and Problems of General Topology*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, Nueva York, 1965 (ed. en español: *Topología general*). Capítulos «Topological spaces: definitions», «Bases and subbases» y «Continuity and topological equivalence» (5, 6 y 7). Es, con mucha probabilidad, la fuente de los ejemplos de las Partes I y IV del taller; la topología $\{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$ es su ejemplo recurrente.

[2] J. R. Munkres, *Topology*, 2.ª ed., Prentice Hall, 2000. Capítulo 2, «Topological Spaces and Continuous Functions»: §12 (espacios topológicos), §13 (bases), §16 (subespacios), §17 (cerrados y puntos límite), §18 (funciones continuas).

[3] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955; reimpr. Springer, Graduate Texts in Mathematics 27. Capítulo 1.

[4] S. Willard, *General Topology*, Addison-Wesley, 1970; reimpr. Dover, 2004. Capítulos 2 y 3.

[5] R. Engelking, *General Topology*, ed. revisada, Heldermann, Berlín, 1989. Capítulo 1.

[6] G. N. Rubiano, *Topología general (un primer curso)*, 2.ª ed., Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002.

[7] M. Macho Stadler, *Topología*, apuntes del curso 2014–2015, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). https://www.ehu.eus/~mtwmastm/Topologia1415.pdf

[8] F. Cano, M. Martín-Vega y B. Molina-Samper, *Topología: notas de un curso*, Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/70838

[9] S. A. Morris, *Topology Without Tears*, libro de acceso libre. https://www.topologywithouttears.net

[10] L. A. Steen y J. A. Seebach, *Counterexamples in Topology*, 2.ª ed., Springer, 1978. Ejemplos 5 (topología de partición), 6 (par–impar) y 8 a 10 (punto particular), según los listados consultados.

Recursos en línea y artículos

[11] OEIS Foundation, A000798: *Number of different quasi-orders (or topologies, or transitive digraphs) with n labeled elements*. https://oeis.org/A000798

[12] OEIS Foundation, A001930: *Number of topologies, or transitive digraphs, with n unlabeled nodes*. https://oeis.org/A001930

[13] Wikipedia, «Finite topological space». https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_topological_space

[14] Wikipedia, «Alexandrov topology». https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandrov_topology

[15] Wikipedia, «Kuratowski closure axioms». https://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski_closure_axioms

[16] Wikipedia, «Subbase». https://en.wikipedia.org/wiki/Subbase

[17] Wikipedia, «Comparison of topologies». https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_topologies

[18] Wikipedia, «Particular point topology». https://en.wikipedia.org/wiki/Particular_point_topology

[19] ProofWiki, «Definition: Odd-Even Topology». https://proofwiki.org/wiki/Definition:Odd-Even_Topology

[20] B. G. Wachsmuth, *Interactive Real Analysis*, §6.4, ejemplo de x^2 y la imagen de $(-1,1)$. https://mathcs.org/analysis/reals/cont/answers/imag1.html

[21] M. Benoumhani, «The number of topologies on a finite set», *Journal of Integer Sequences* 9 (2006), artículo 06.2.6.

[22] J. Evans, *Topology and Groups* (University College London), «2.07 Homeomorphisms». https://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucahjde/tg/html/topsp07.html

[23] R. Tinarrage, *Topological Data Analysis* (EMAp/FGV), lección 2: homeomorfismos. https://raphaeltinarrage.github.io/files/EMAp/Lesson2.pdf

[24] Universidad de Extremadura, apuntes de *Fundamentos Matemáticos*, tema 3 (notación $\mathrm{Fr}(A)$ y $\mathrm{Ext}(A)$). https://matematicas.unex.es/~trinidad/fmi/TTema3.pdf

[25] R. P. Stanley, «On the number of open sets of finite topologies», *Journal of Combinatorial Theory* 10 (1971), 74–79.

[26] N. Bourbaki, *Topologie générale*, capítulo 1 (estructuras topológicas).

[27] K. Ragnarsson y B. E. Tenner, «Obtainable sizes of topologies on finite sets», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 117 (2010), 138–151; arXiv:0802.2550.